

9月3日～9月9日

【1】

計算を行う場合、必要ならば次の値を用いよ。

原子量	H : 1.00	C : 12.0	N : 14.0	O : 16.0	Na : 23.0
	P : 31.0	S : 32.0	Cl : 35.0	K : 39.0	Ar : 40.0
	Cr : 52.0	Mn : 55.0	Fe : 56.0	Cu : 64.0	Zn : 65.0
	Ag : 108	I : 127	Pt : 195	Hg : 200	

アボガドロ定数 : $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

0K(絶対零度) = -273°C

気体定数 : $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

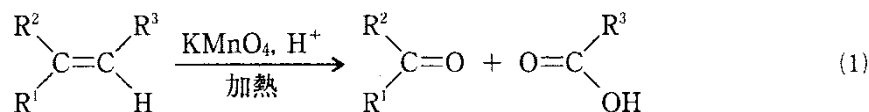
ファラデー定数 : $9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$

0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ における気体 1mol の体積は, 22.4L とする。

気体は, すべて理想気体とする。

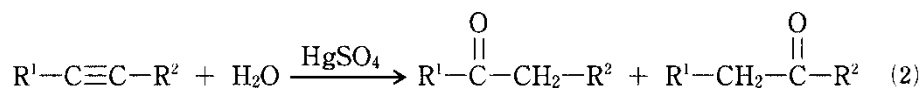
次の文章を読み, 問1～問3に答えよ。

アルケンやアルキンは酸化反応や付加反応を起こす。例えば, アルケンやシクロアルケンを通マンガン酸カリウム KMnO_4 酸性溶液中で熱すると, 酸化反応が進行し, 式(1)のように炭素-炭素二重結合が開裂してケトンやカルボン酸が生成する。

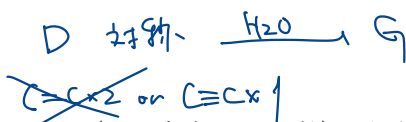
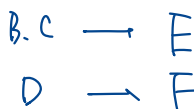
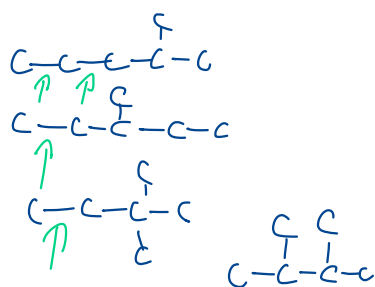
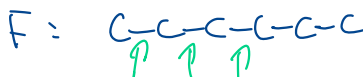


$\text{R}^1 \sim \text{R}^3$ は炭化水素基を表す。ただし, R^3 が水素原子で, 炭素骨格の末端に二重結合があるときは, 水と二酸化炭素まで酸化される。

一方, アルキンに硫酸水銀(II)を触媒として水を反応させると, 式(2)のようにカルボニル基をもつ化合物が生成する。この反応では, R^1 と R^2 が異なる場合, 水の付加の仕方の違いから2種類の生成物が得られる。



A, B, C
 $C=C \times 1 + \text{環}$



いずれも同じ分子式 C_nH_{2n-2} (n は炭素原子の数) で表される化合物 A, B, C, D の構造を調べるため、次の実験を行った。 $V=2$

実験 I 白金触媒下、同じ物質量の化合物 A, B, C, D を 27°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ の条件で水素 H_2 と完全に反応させた。化合物 A, B, C は、それぞれ同じ物質量の水素 H_2 と反応し、化合物 D はその 2 倍の物質量の水素 H_2 と反応した。化合物 A からシクロヘキサンが、化合物 B と C から同じ化合物 E が、化合物 D から化合物 F がそれぞれ生成した。化合物 E, F は、白金触媒下、高温・高圧でも水素 H_2 と反応しなかった。

実験 II 硫酸水銀(II)を触媒として、化合物 D を水と完全に反応させた。化合物 D と水は 1 対 1 の物質質量比で反応し、化合物 G のみが得られた。

問 1 化合物 F の構造異性体は、F を含めて何種類存在するか。整数で答えよ。 5

問 2 化合物 D の構造異性体で、D と同じ数の C-C 結合(単結合)をもつものは、D を含め何種類存在するか。整数で答えよ。 2

$$12m + 2m - 2 = 14m - 2$$

問 3 同じ分子式 C_mH_{2m-2} (m は炭素原子の数) で表される化合物 M と N をそれぞれ 1.44g とり、白金触媒下、高温・高圧で水素 H_2 と完全に反応させた。化合物 M と N はそれぞれ、 $1.50 \times 10^{-2} \text{mol}$, $3.00 \times 10^{-2} \text{mol}$ の水素 H_2 と反応した。化合物 M, N の分子量はいくらか。有効数字 2 桁で答えよ。

$$\frac{1.44 \text{ g}}{14m - 2 \text{ g/mol}} \times 1 = 1.5 \times 10^{-2} \quad 14m - 2 = 96$$

【2】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。

H=1.00, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0, Al=27.0,

S=32.0, Cl=35.5, K=39.1, Mn=54.9, Fe=55.8, Cu=63.5,

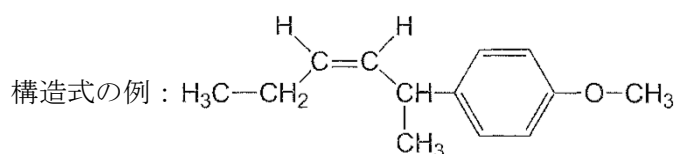
Zn=65.4, $\sqrt{2}=1.41$, $\sqrt{3}=1.73$

ファラデー定数： $F=9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$, アボガドロ定数： $N_A=6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$,

気体定数： $R=8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$,

標準状態(0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$)で 1mol の気体の体積： 22.4L

次の文章を読み、**(ア)** **(カ)** には整数、**(イ)** には化合物名、**(ウ)** には**有効数字 3 桁**の数値、**(エ)** **(オ)** には構造式を入れなさい。なお、構造式は例にならって書きなさい。



化合物 A は下記に示した構造をもつ脂肪酸である。1 分子中に、化合物 A 由来のエステル結合を 2 か所と、未知の脂肪酸である化合物 B 由来のエステル結合を 1 か所含む油脂(トリグリセリド)がある。このトリグリセリドは、鏡像体を区別しなければ、エステル結合の位置の違いにより**(ア)**種類の異性体が存在する。このトリグリセリドを用いて、以下の反応を行った。なお、各反応は完全に進行するものとする。トリグリセリドをオゾン分解し、それらの生成物の中から沸点が 25°C 以下の化合物 C を集めてカルボン酸へと酸化し、化合物 D を得た。化合物 D は銀鏡反応を示したことから、化合物 D は、**(イ)** **ギ酸** である。一方、オゾン分解により得られた生成物のうち、化合物 C 以外のものを用いて、エステル結合部分を加水分解した。その結果、グリセリン 1.84g とその他の生成物が 4 種類得られた。それら 4 種類の生成物を完全にアルコールへと還元したところ、1-ヘキサノールが**(ウ)** g 、**(エ)** が 6.40g および 1,3-プロパンジオールが 4.56g 得られた。したがって、化合物 B の構造式は、**(オ)** である。

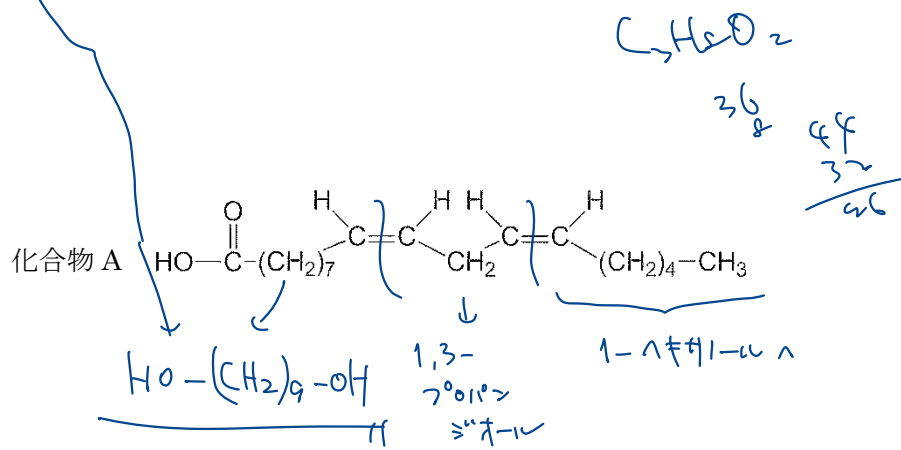
化合物 A の幾何異性体は 3 種類ある。1 分子中に、これら 3 種類の幾何異性体由来のエステル結合を 2 か所と、化合物 B 由来のエステル結合を 1 か所含むトリグリセリドを合成した。このトリグリセリドには、鏡像体を区別しなければ**(カ)**種類の異性体が存在する。

Handwritten calculations:

$$\frac{1.84 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} \times 2 \times 102 = 4.08 \text{ g}$$

$$\frac{4.56 \text{ g}}{96 \text{ g/mol}} = 0.06 \text{ mol} \text{ (未知?)}$$

→ A由来 $0.02 \text{ mol} \times 2$, B由来 0.02 mol



(10) A_1, A_2, A_3 のうち 2 つと B

$$A_n, A_n, B \rightarrow 3 \times 2 = 6$$

$$A_n, A_m, B \rightarrow 3 \text{C}_2 \times 3 = 9$$

$$\{1, 2\}$$

$$\{1, 3\}$$

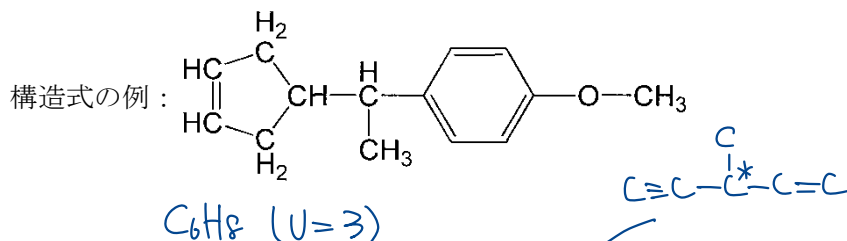
$$\{2, 3\}$$

$$15$$

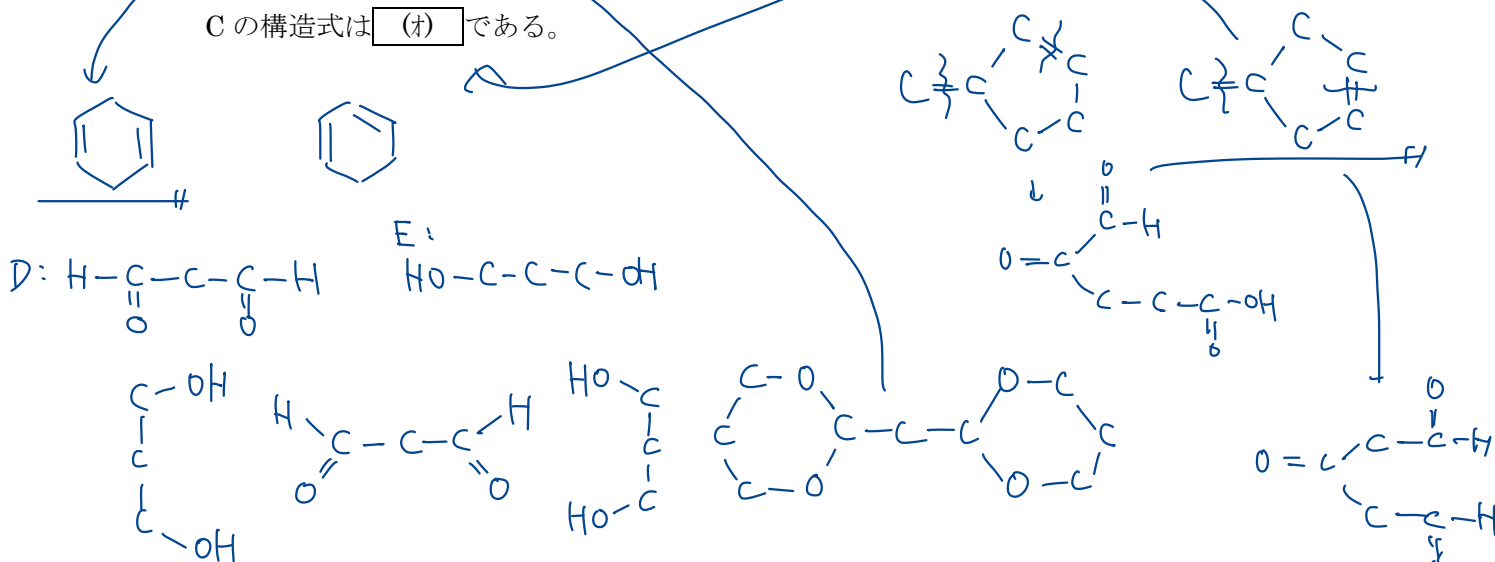
【3】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。なお、気体はすべて理想気体とする。 $H=1.00$, $C=12.0$, $N=14.0$, $O=16.0$, $Na=23.0$, $S=32.0$, $Cl=35.5$, $Fe=55.8$, $Ni=58.7$, $Cu=63.0$, $Cd=112$, $Ba=137$, 気体定数： $R=8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, ファラデー定数： $F=9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$, アボガドロ数： $N_A=6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

次の文章を読み、(ア)には分子式、(イ) (ウ) (エ) (オ)には構造式を入れなさい。なお、構造式は例にならって書きなさい。



不斉炭素原子をもっている鎖式炭化水素化合物 A の少量を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 13.2mg と水 3.60mg が生成した。また、化合物 A の 0.366g を完全に気化させたところ、 127°C , $1.52 \times 10^5 \text{Pa}$ で、体積は 100mL となった。これらのことから、化合物 A の分子式は (ア) であり、構造式は (イ) である。また、化合物 A の構造異性体には、6 員環構造をもつ環式炭化水素化合物 B と、5 員環構造をもつ環式炭化水素化合物 C がある。1mol の化合物 B をオゾン分解すると、カルボニル基をもつ化合物 D のみが 2mol 生成した。したがって、化合物 B の構造式は (ウ) である。化合物 D を完全に還元して、水酸基をもつ化合物 E を得た。1mol の化合物 D と 2mol の化合物 E を、酸触媒を用いて反応させた。その結果、6 員環構造を 2 つもつ化合物 F と水が生成した。したがって、化合物 F の構造式は (エ) である。つぎに、1mol の化合物 C をオゾン分解すると、カルボニル基をもつ化合物 G とホルムアルデヒドが、それぞれ 1mol 生成した。化合物 G を完全に還元して得られる化合物 H は、不斉炭素原子をもたないアルコールであった。したがって、化合物 C の構造式は (オ) である。



9月3日～9月9日

【解答1】2019 上智大学 2/8, 学科別 理工

問1 5[種類]

問2 7[種類]

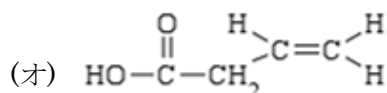
問3 96

【解答2】2015 慶應義塾大学 2/12 理工

(1) (ア) 2

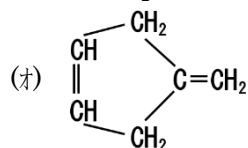
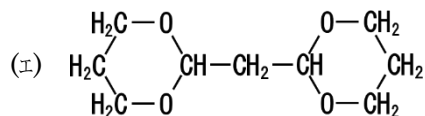
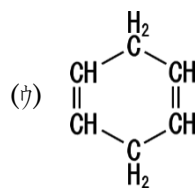
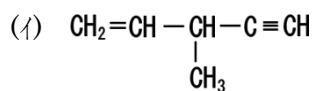
(ウ) 4.08

(イ) ギ酸

(エ) $\text{HO}-(\text{CH}_2)_9-\text{OH}$ 

(カ) 15

【解答3】2014 慶應義塾大学 2/14 理工

(1) (ア) C_6H_8 

9月10日～9月16日

【1】

計算を行う場合、必要ならば次の値を用いよ。

原子量	H : 1.00	C : 12.0	N : 14.0	O : 16.0	Na : 23.0
	P : 31.0	S : 32.0	Cl : 35.0	K : 39.0	Ca : 40.0
	Mn : 55.0	Fe : 56.0	Cu : 64.0	Zn : 65.0	Br : 80.0
	Ag : 108	Sn : 119	I : 127	Au : 197	Hg : 201
	Pb : 207				

アボガドロ定数： $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

0K(絶対零度) = -273°C

気体定数： $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$

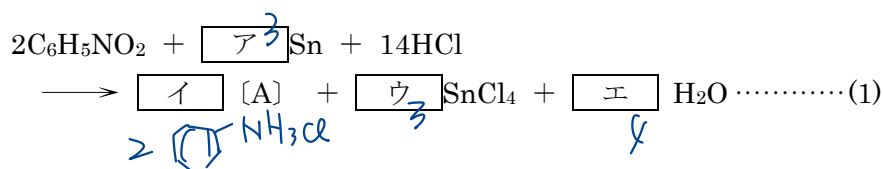
0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ における気体 1mol の体積は、22.4L とする。

気体は、すべて理想気体とする。

次の文章を読み、問 1～問 5 に答えよ。

芳香族化合物 A～I に関する実験 I～VII を行った。

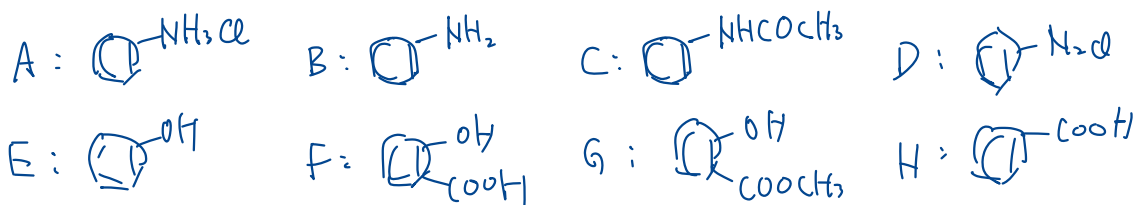
実験 I ニトロベンゼンをスズ Sn および濃塩酸と完全に反応させたところ、化合物 A、水および 0.777g の塩化スズ(IV) SnCl_4 が得られた。この反応は式(1)のように表される。ただし、式中の [A] は化合物 A を表す。

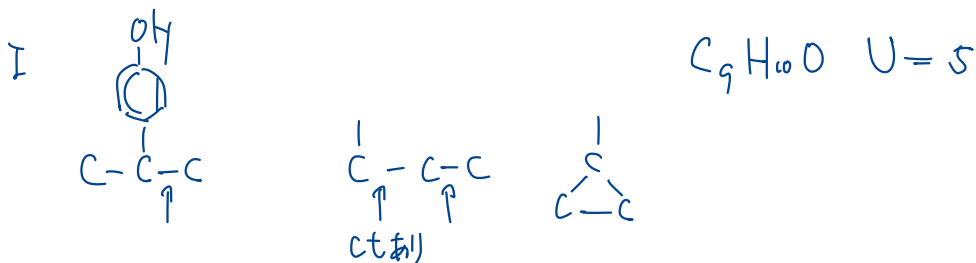


実験 II 実験 I で得たすべての化合物 A に、0.100mol/L 水酸化ナトリウム水溶液を作用させて、化合物 B を得た。化合物 B に無水酢酸を作用させ、化合物 C を得た。

実験 III 化合物 B を希塩酸に溶解し、氷冷しながらこれに亜硝酸ナトリウムを作用させ、化合物 D の水溶液を得た。この水溶液を加熱して化合物 D を加水分解することで、化合物 E を得た。

実験 IV 化合物 E に水酸化ナトリウム水溶液を作用させて得た化合物を、高温・高压で二





酸化炭素と反応させた。この生成物に希硫酸を作用させ、医薬品の原料となる化合物 F を得た。

実験V 化合物 F にメタノールと少量の濃硫酸を作用させ、化合物 G を得た。化合物 G の分子量は、152 であった。

実験VI トルエンを過マンガン酸カリウム水溶液で酸化し、希硫酸を作用させ、カルボキシ基を有する化合物 H を得た。

実験VII 化合物 E の官能基に対する *p* (パラ) の位置の水素原子のみを、炭化水素基で置換し、分子式が $C_9H_{10}O$ で表される化合物 I を得た。

問 1 ア ~ エ にあてはまる数を、それぞれ整数で答えよ。

問 2 実験 II において、化合物 A をすべて化合物 B にするために必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積は、少なくとも何 mL か。有効数字 2 桁で答えよ。 20 mL

問 3 化合物 E と H を含むジエチルエーテル溶液がある。化合物 E と H を分離する操作として、もっとも適切なものを、次の a) ~ e) から 1 つ選べ。

- a) 水を加えて振り混ぜ、分離する。
- b) 希塩酸を加えて振り混ぜ、分離する。
- c) 水酸化ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、分離する。
- ☒ d) 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、分離する。
- e) 二酸化炭素を吹き込み、水を加えて振り混ぜ、分離する。

問 4 化合物 A ~ H に関する正しい記述を、次の a) ~ f) から すべて 選べ。ただし、該当する選択肢がない場合は「なし」と答えよ。

- ☒ a) 化合物 B を空気中に放置すると、徐々に酸化される。
- b) 化合物 C と D は分子内に同数の窒素原子をもつ。
- ☒ c) 化合物 F と G は分子内に同数の酸素原子をもつ。
- ☒ d) 化合物 G に塩化鉄(III)水溶液を加えると呈色する。
- e) 化合物 A ~ H のうち、水中で強塩基性を示すものは 1 つである。
- f) 化合物 A ~ H のうち、無水酢酸と反応して酢酸エステルを生成するものは 2 つである。

問 5 化合物 I の構造として考えられる異性体の数はいくつか。整数で答えよ。ただし、立体異性体も数えよ。

5

【2】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。なお、気体はすべて理想気体とする。

H=1.00, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0, S=32.1,

Cl=35.5, Zn=65.4, Ag=108, Pt=195

$\log_{10}2=0.301$, $\log_{10}3=0.477$, $\log_{10}5=0.699$, $\log_{10}7=0.845$, $\log_{10}11=1.04$,

$\log_{10}13=1.11$

ファラデー定数: $F=9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$,

標準状態(0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$)における気体のモル体積: 22.4L/mol

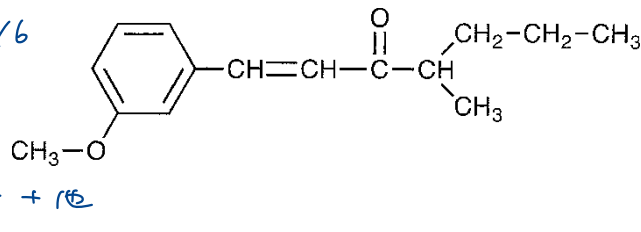
次の文章を読み、(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (キ) には構造式,

(カ) (ク) には有効数字 2 桁の数値を入れなさい。なお、構造式は例にならって書

きなさい。 $H_{\text{数}} \leq 2 \times C_{\text{数}} + 2 = 30$

$$\begin{array}{r} 234 - 12 \times 14 = 66 = H_{18}O_3 \text{ かな} \\ \underline{168} \\ 66 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ \underline{36} \\ 16 \end{array}$$

構造式の例:



$$C_{14}H_{18}O_3 \quad U=6$$

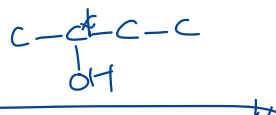
$$= \text{C}_6\text{H}_5 \times 1 - \text{C}(=\text{O}) - + 16$$

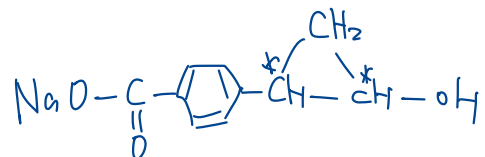
- (1) 炭素、水素、酸素のみからなる化合物 A と B は互いに構造異性体であり、分子量は 234, 炭素原子数は 14 である。いずれの化合物も p 位に置換基をもつ二置換のベンゼン環をもっている。化合物 A を水酸化ナトリウム水溶液と反応させたところ、けん化が起こり、芳香族カルボン酸のナトリウム塩 C とアルコール D が生成した。同様な反応により、化合物 B からは芳香族カルボン酸のナトリウム塩 E とアルコール F が生成した。化合物 C と E は互いに構造異性体であった。化合物 D と F も互いに構造異性体であった。

- (i) 分子量が 56 で炭素原子数が 4 の不飽和炭化水素には、3 種類の構造異性体がある。それぞれにリン酸を触媒に用いて水を付加させると、3 種類の構造異性体のうち 1 つからのみ化合物 D が主生成物として得られた。したがって、化合物 D の構造は (ア) である。

- (ii) 化合物 A をフェーリング液に加えて熱すると、酸化銅(I)の沈殿が得られた。化合物 A は 1 個の不斉炭素をもっていた。したがって、化合物 C の構造は (イ) である。

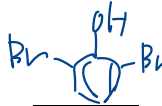
- (iii) 化合物 F にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて熱すると、ヨードホルムの沈殿が得られた。したがって、化合物 F の構造は (ウ) である。





- (iv) 化合物 B のジエチルエーテル溶液にナトリウムを加えると、水素が発生した。化合物 B は 3 個の不斉炭素をもっていた。したがって、化合物 E の構造は (エ) である。

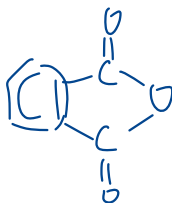
(2)



- (i) フェノール水溶液に臭素水を加えると、構造式が (オ) である化合物 G の白色沈殿が速やかに生成する。この反応によって 1.0mol のフェノールから 1.0mol の化合物 G をつくるためには、(カ) mol の臭素 Br_2 が必要である。

3

- (ii) 構造式が (キ) である酸無水物 H は、工業的には、触媒に酸化バナジウム(V)を用いて σ -キシレンやナフタレンを酸素 O_2 で酸化して合成される。この反応によって 1.0mol の σ -キシレンから 1.0mol の化合物 H をつくるためには、(ク) mol の O_2 が必要である。



3

※ 反応式

【3】

必要ならば以下の数値を用いなさい。

H=1.0, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Cu=63.5

$\sqrt{2}=1.41$, $\sqrt{3}=1.73$, $\sqrt{5}=2.24$, $\sqrt{7}=2.65$

アボガドロ定数： $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$

気体定数： $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

次の文章を読んで、問 1～問 10 の答えを記述解答用紙の該当欄に記入しなさい。なお、構造式を書く場合、ベンゼン環は  のように書きなさい。

構造の異なる有機化合物 A～G がある。これらの構造を調べるために、実験 1～8 を行った。なお、化合物 A～G の分子式はいずれも $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$ であり、ベンゼン環を含む化合物であることがわかっている。

$U=4$

実験 1：化合物 A～G のジエチルエーテル溶液にナトリウムを加えると、いずれの溶液からも気体が発生した。

実験 2：化合物 A～G に対して水酸化ナトリウム水溶液とヨウ素を加えて加熱すると、化合物 B、G の場合のみ特有の臭気のある黄色沈殿が生じた。

実験 3：化合物 A～G のクロロホルム溶液に平面偏光を通過させたところ、化合物 A、B、C、G の溶液が平面偏光を回転させる性質(旋光性)を示した。また、化合物 A、B、C、G に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えるといずれも反応した。反応後の生成物に関して、化合物 C から得られた生成物には旋光性があったが、化合物 A、B、G から得られた生成物に旋光性はなかった。

実験 4：化合物 A～G に塩化鉄(III)水溶液を加えると、化合物 E の場合のみ呈色した。

実験 5：化合物 A、B を酸性条件下で加熱したところ、いずれからとも化合物 H が得られた。

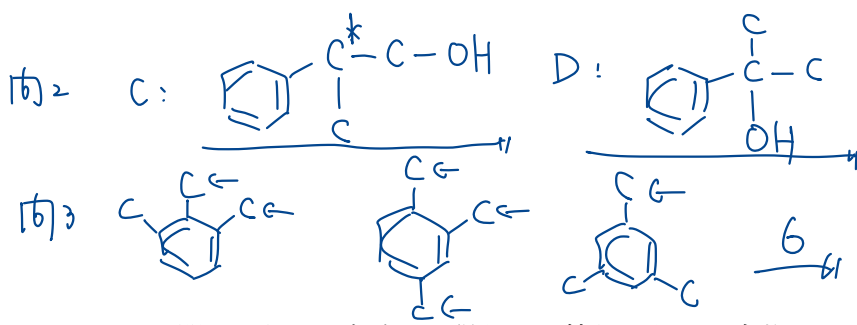
実験 6：化合物 D、E に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えたが、酸化反応は進行しなかった。

実験 7：化合物 E を強い酸化剤で酸化したところ、化合物 I が得られた。さらに化合物 I を、触媒量の酸存在下でメタノールと反応させたところ、サリチル酸メチルが得られた。

実験 8：化合物 F に対して過マンガン酸カリウム水溶液を加えて十分に加熱したところ、カルボキシ基を 3 つ有する化合物が得られた。

問 1 実験 1 で反応した化合物 A～G に共通して含まれている官能基の名称と、発生した気体の名称を書きなさい。

ヒドロキシ基. H_2



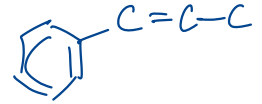
問2 上記の実験より得られる情報から、化合物 C, D の構造式を書きなさい。

問3 上記の実験より得られる情報から、化合物 F として何種類の構造が考えられるかを書きなさい。

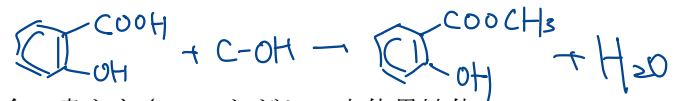


問4 実験5で進行した反応の名称と、化合物 H の構造式を書きなさい。

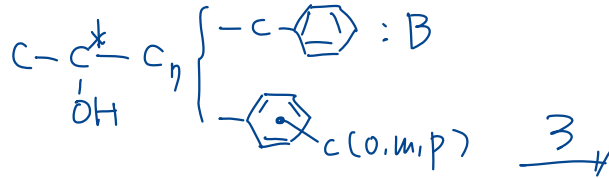
脱水



問5 実験7で化合物 I からサリチル酸メチルが得られる反応式を書きなさい。なお、化合物 I とサリチル酸メチルは構造式で書きなさい。



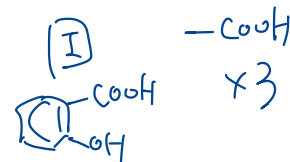
問6 化合物 G として考えられる化合物の構造式を全て書きなさい。ただし、立体異性体は区別しないものとする。



-OH 基	A*	B*	C*	D	E	F	G*
I ₂ + NaOH		+					+
K ₂ Cr ₂ O ₇	○	○	○*	×	×		○



+



-COOH
×3

9月10日～9月16日

【解答1】2020 上智大学 2/7, 学科別 理工

問1 ア 3 イ 2 ウ 3 エ 4

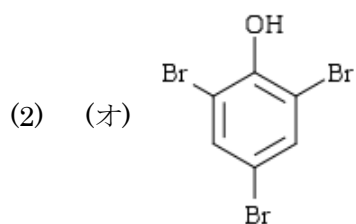
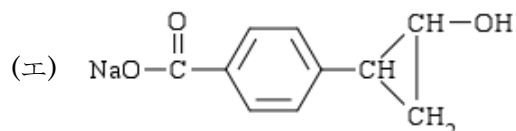
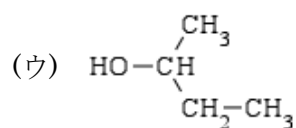
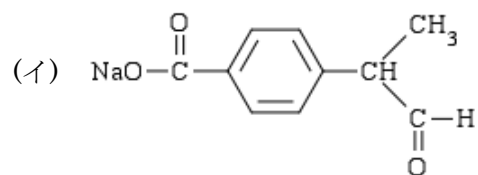
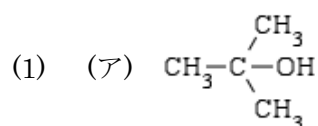
問2 2.0×10 [mL]

問3 d)

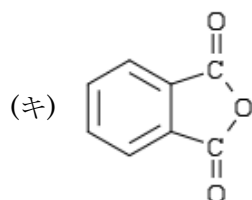
問4 a), c), d)

問5 5

【解答2】2017 慶應義塾大学 2/12 理工



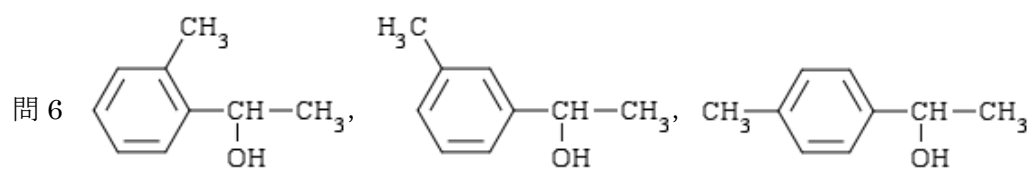
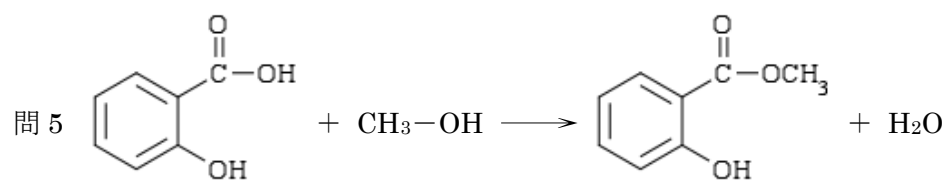
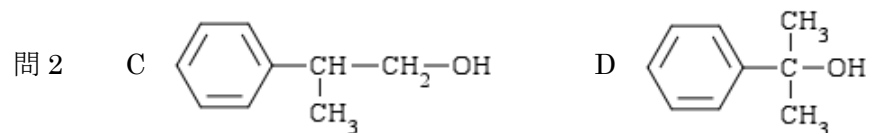
(カ) 3.0



(ク) 3.0

【解答3】 2017 早稲田大学 2/16, 一般 基幹理工 創造理工 先進理工

問1 ヒドロキシ基, 水素



9 月 17 日～9 月 23 日

【1】

計算を行う場合、必要ならば次の値を用いよ。

原子量	H : 1.00	C : 12.0	N : 14.0	O : 16.0	Na : 23.0
	P : 31.0	S : 32.0	Cl : 35.0	K : 39.0	Ar : 40.0
	Cr : 52.0	Mn : 55.0	Fe : 56.0	Cu : 64.0	Zn : 65.0
	Ag : 108	I : 127	Pt : 195	Hg : 200	

アボガドロ定数 : $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

0K(絶対零度) = -273°C

気体定数 : $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

ファラデー定数 : $9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$

0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ における気体 1mol の体積は, 22.4L とする。

気体は, すべて理想気体とする。

次の文章を読み, 問 1～問 5 に答えよ。

デンプンとセルロースは単糖類の_(i)グルコース $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (分子量 : 180)が縮合重合したもので, どちらも $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ で表される(n は重合度)。セルロースは, β -グルコースの 1 位と 4 位のヒドロキシ基で縮合した直鎖状の高分子である。一方, デンプンは, α -グルコースの 1 位と 4 位のヒドロキシ基で縮合するが, 1 位と 6 位のヒドロキシ基でも縮合するため枝分かれ構造をもつ。次の実験 I ～IVを行った。

実験 I 平均分子量 3.24×10^5 のデンプンを 16.2g とり, このデンプンのヒドロキシ基をすべてメチル化($-\text{OH} \longrightarrow -\text{OCH}_3$)した。その後, 希硫酸で加水分解したところ, 図 1 に示す化合物 A, B, C のみが生成した。化合物 A, B, C の物質量は, それぞれ $9.20 \times 10^{-2} \text{mol}$, $4.00 \times 10^{-3} \text{mol}$, $4.00 \times 10^{-3} \text{mol}$ であった。

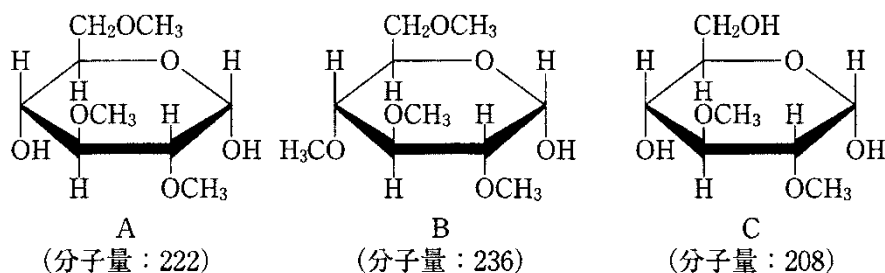


図1 化合物A, B, Cの構造

実験Ⅱ セルロースをセルラーゼにより完全にセロビオース $C_{12}H_{22}O_{11}$ (分子量：342) に分解した。得られたセロビオースにセロビアーゼを作用させたところ、一部が加水分解され、(ii)セロビオースとグルコースの混合物 4.41g が生成した。得られた混合物を十分な量のフーリング液に加えて加熱したところ、酸化銅(Ⅰ) 2.88g が生成した。

実験Ⅲ セルロース 81.0g を希硫酸により完全にグルコースに分解した。得られたグルコースを酵母により完全に発酵させたところ、エタノールと二酸化炭素が生成した。

実験Ⅳ 実験Ⅲで生成したエタノールをすべて完全燃焼させた。

問1 下線部(i)において、鎖状構造のグルコースの立体異性体は、グルコースを含め何種類か。整数で答えよ。

問2 実験Ⅰにおいて、このデンプン1分子に含まれる枝分かれの数はいくらか。有効数字2桁で答えよ。

問3 下線部(ii)において、混合物中のセロビオースの物質質量 α に対するグルコースの物質質量 α' の割合 $\frac{\alpha'}{\alpha}$ はいくらか。有効数字2桁で答えよ。

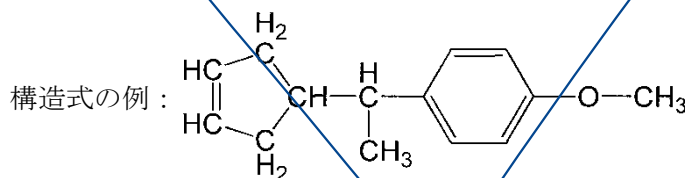
問4 実験Ⅲにおいて、生成したエタノールは何gか。有効数字2桁で答えよ。

問5 実験Ⅳにおいて、エタノール(液体)が完全燃焼して二酸化炭素と水(液体)になるとき、発生する熱は何kJか。有効数字2桁で答えよ。ただし、エタノール(液体)と水(液体)の生成エンタルピーはそれぞれ -270kJ/mol 、 -290kJ/mol であり、炭素(黒鉛)の燃焼エンタルピーは -400kJ/mol とする。

【2】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。なお、気体はすべて理想気体とする。 $H=1.00$, $C=12.0$, $N=14.0$, $O=16.0$, $Na=23.0$, $S=32.0$, $Cl=35.5$, $Fe=55.8$, $Ni=58.7$, $Cu=63.0$, $Cd=112$, $Ba=137$, 気体定数： $R=8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, ファラデー定数： $F=9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$, アボガドロ数： $N_A=6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

次の文章を読み、(ア) (ケ) (コ) には分子式、(イ) (ウ) (エ) (オ) には構造式、(カ) には整数、(ク) には有効数字 3 桁の数値、(キ) (サ) (シ) には化合物名または適切な語句を入れなさい。なお、構造式は例にならって書きなさい。



(1) 不斉炭素原子をもっている鎖式炭化水素化合物 A の少量を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 13.2mg と水 3.60mg が生成した。また、化合物 A の 0.366g を完全に気化させたところ、 127°C , $1.52 \times 10^5 \text{Pa}$ で、体積は 100mL となった。これらのことから、化合物 A の分子式は (ア) であり、構造式は (イ) である。また、化合物 A の構造異性体には、6 員環構造をもつ環式炭化水素化合物 B と、5 員環構造をもつ環式炭化水素化合物 C がある。1mol の化合物 B をオゾン分解すると、カルボニル基をもつ化合物 D のみが 2mol 生成した。したがって、化合物 B の構造式は (ウ) である。化合物 D を完全に還元して、水酸基をもつ化合物 E を得た。1mol の化合物 D と 2mol の化合物 E を、酸触媒を用いて反応させた。その結果、6 員環構造を 2 つもつ化合物 F と水が生成した。したがって、化合物 F の構造式は (エ) である。つぎに、1mol の化合物 C をオゾン分解すると、カルボニル基をもつ化合物 G とホルムアルデヒドが、それぞれ 1mol 生成した。化合物 G を完全に還元して得られる化合物 H は、不斉炭素原子をもたないアルコールであった。したがって、化合物 C の構造式は (オ) である。

(2) グルコース 2 分子が、(カ) 位の炭素原子間でグリコシド結合によりつながった二糖は、(キ) 基をもたないため、銀鏡反応を示さない。

化合物 I は、トリアセチルセルロースの構造とセルロースの構造を、2 : 1 の割合で含む鎖状高分子である。化合物 I の元素分析を行うと、炭素原子と水素原子の重量比は (ク) : 1.00 である。ただし、化合物 I の両端に存在するトリアセチルセルロースおよびセルロースの構造は考慮しないものとする。

アミロースのすべての水酸基の水素をメチル基に変換(メチル化)したのち、すべてのグリコシド結合を、酸触媒を用いて加水分解したところ、2種類のメチル化された単糖が得られた。一方、アミロペクチンのすべての水酸基をメチル化したのち、すべてのグリコシド結合を、酸触媒を用いて加水分解したところ、3種類のメチル化された単糖が得られた。これらの中で、分子式 $\boxed{\text{(㍑)}}$ をもつメチル化された単糖からは、メチル化された多糖を合成することができない。また、アミロペクチンの場合にのみ生成するメチル化された単糖の分子式は $\boxed{\text{(㍓)}}$ である。

生命体のエネルギー通貨ともよばれるアデノシン三リン酸(ATP)を構成する糖は $\boxed{\text{(㍔)}}$ である。ATP の加水分解により、リン酸 PO(OH)_3 と $\boxed{\text{(㍕)}}$ が生成し、その過程でエネルギーが生産される。

【3】

必要ならば、以下の値を用いなさい。

H=1.0, Li=6.9, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0,

Mg=24.3, Al=27.0, S=32.1, Cl=35.5, Ca=40.1, Co=58.9,

Cu=63.5, Zn=65.4, Cs=132.9, Pb=207.2

気体定数： $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ アボガドロ定数： $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$ $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$, $\log_{10} 2 = 0.30$

つぎの文章を読んで、問1～問4の答えを記述解答用紙の該当欄に記入しなさい。

デンプンは天然に存在し、低分子化合物が縮合した高分子である。

デンプンは多糖であり、直鎖状のものや枝分かれ構造をもつものが存在する。多糖の直鎖状構造は、グルコースが1,4-グリコシド結合を繰り返すことで生じる。一方、多糖の枝分かれ構造は、グルコース構造がさらに1,6-グリコシド結合をつくることで生じる。

枝分かれ構造を含む多糖をヨウ化メチルと反応させてすべてのヒドロキシ基(—OH)をメチル化し、メチルエーテル(—OCH₃)に変化させた。その後、酸でグリコシド結合を加水分解したところ、単糖であるグルコースのヒドロキシ基が2～4個メチル化された化合物の混合物が得られた。これらのうちヒドロキシ基が(a)個メチル化された加水分解生成物の分子数は、多糖全体に含まれる枝分かれの総数に等しい。枝分かれの縮合部分だけを加水分解する枝切り酵素(イソアミラーゼ)を用い、(問4)平均分子量が 1.2×10^7 の多糖 A を加水分解したところ、平均分子量が 2.6×10^3 の直鎖状の多糖が得られた。このことから A の1分子中には平均で(b)個の枝分かれグルコース構造が含まれ、繰り返し単位であるグルコースの(c)個に1個が枝分かれしていることがわかる。

問1 (a)に入る個数を整数で答えなさい。

問2 (b)に入る数値を有効数字2桁で答えなさい。

問3 (c)に入る数値を有効数字2桁で答えなさい。

問4 64.8g の多糖 A をヨウ化メチルと反応させてすべてのヒドロキシ基をメチル化した後、酸でグリコシド結合を加水分解した。このとき得られる生成物に、グルコースのヒドロキシ基が2個メチル化された化合物は何g 含まれるか、有効数字2桁で答えなさい。

9月17日～9月23日

【解答1】2019 上智大学 2/8, 学科別 理工

問1 16[種類]

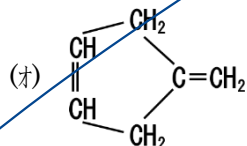
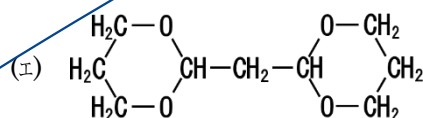
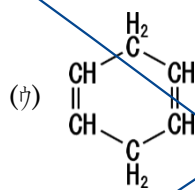
問2 80

問3 3.0

問4 46[g]

問5 1.4×10^3 [kJ]

【解答2】2014 慶應義塾大学 2/14 理工

(1) (ア) C_6H_8 (イ) $CH_2=CH-\underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH}-C \equiv CH$ 

(2) (カ) 1

(キ) アルデヒド

(ク) 8.57

(ケ) $C_{10}H_{20}O_6$ (コ) $C_8H_{16}O_6$

(ク) リボース

(シ) アデノシン二リン酸 [ADP]

【解答3】2016 早稲田大学 2/16, 一般得意科目選考含む 基幹理工 創造理工 先進理工

問1 2

問2 4.6×10^3 問3 1.6×10

問4 5.2[g]

9月24日～9月30日

【1】

計算を行う場合、必要ならば次の値を用いよ。

原子量 H : 1.00 C : 12.0 O : 16.0 S : 32.0 Cl : 35.0

 Cu : 64.0 Zn : 65.0 Ag : 108

気体定数 : $8.3 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ アボガドロ定数 : $6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$

1atm = $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$

0K(絶対零度) = -273°C

pH は水素イオン指数である。

次の文章を読み、問1～問6に答えよ。

アミノ酸は、分子内にアミノ基とカルボキシ基をもつ化合物の総称である。これら2つの官能基が同一の炭素に結合しているアミノ酸を、 α -アミノ酸という。ア以外の生体内の主要な α -アミノ酸は不斉炭素原子をもつため、イが存在する。また、アミノ酸は両性電解質であり、アミノ酸の水溶液を電気泳動させると、pHが小さい水溶液中ではウ極側へ、pHが大きい水溶液中ではエ極側へ移動する。それぞれのアミノ酸でどちらの極にも移動しないpHの状態があり、そのpHを等電点という。

アミノ基とカルボキシ基との間でオ反応が起きて生成する結合を一般にカ結合といい、特にアミノ酸どうしの結合をペプチド結合という。多数のアミノ酸がオ反応により結合した分子をキという。このキは、タンパク質の基本構造である。

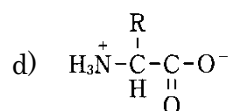
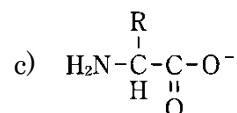
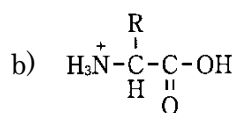
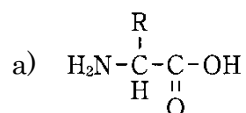
問1 ア～キにあてはまる語句をa)～q)からそれぞれ1つ選べ。

- | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| a) アミド | b) アラニン | c) 陰 | d) エステル |
| e) 可逆 | f) 幾何異性体 | g) グリコシド | h) グリシン |
| i) 光学異性体 | j) 構造異性体 | k) 酸化還元 | l) 縮合 |
| m) 水素 | n) セルロース | o) セリン | p) ポリペプチド |
| q) 陽 | | | |

問2 カ結合をもつ化合物をa)～e)からすべて選べ。

- | | |
|------------------|-------------|
| a) ポリエチレンテレフタレート | b) アセトアルデヒド |
| c) ナイロン66 | d) アセトアニリド |
| e) アセチルサリチル酸 | |

問 3 α -アミノ酸を水に溶かし、その溶液の pH を 12 に調整したとき、主に存在する化学種を a)～d) から 1 つ選べ。



問 4 グルタミン酸とセリンの混合物から生成するジペプチドは全部で何種類あるか。a)～j) から 1 つ選べ。ただし、光学異性体を考える必要はない。なお、グルタミン酸の側鎖にカルボキシ基があることに注意せよ。

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6
g) 7 h) 8 i) 9 j) 10 以上

問 5 あるトリペプチドを加水分解して分離したところ、3 種類のアミノ酸 A、B、C を得た。A、B、C を特定するために、次の実験 1 と実験 2 を行った。

実験 1：それぞれの水溶液に濃硝酸を加えて加熱し、冷却後、アンモニアを加えて塩基性にしたところ、A の水溶液のみ橙黄色になった。

実験 2：それぞれの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱した後、酢酸鉛(II)水溶液を加えたところ、B の水溶液のみ黒色沈殿を生じた。

A、B、C は何か。a)～c) からそれぞれ 1 つ選べ。

- a) アラニン b) システイン c) フェニルアラニン

問 6 タンパク質 40g を水に溶かして 1.00L の水溶液をつくった。この水溶液の浸透圧を 37℃ で測定したところ、 $1.66 \times 10^3 \text{Pa}$ であった。このタンパク質の分子量はいくらか。有効数字 2 桁で答えよ。この際、ファンツホッフの式 $\Pi V = nRT$ を用いよ。(浸透圧 $\Pi [\text{Pa}]$ ，体積 $V [\text{L}]$ ，物質質量 $n [\text{mol}]$ ，気体定数 $R [\text{Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})]$ ，絶対温度 $T [\text{K}]$)

【2】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。

H=1.00, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0, Al=27.0,

S=32.0, Cl=35.5, K=39.1, Mn=54.9, Fe=55.8, Cu=63.5,

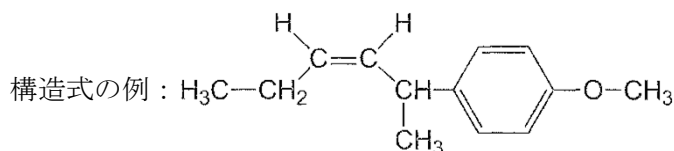
Zn=65.4, $\sqrt{2}=1.41$, $\sqrt{3}=1.73$

ファラデー定数： $F=9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$, アボガドロ定数： $N_A=6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$,

気体定数： $R=8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$,

標準状態(0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$)で 1mol の気体の体積： 22.4L

次の文章を読み、(ア)には化学式、(イ) (オ) (カ) (キ)には適切な語句、(ウ) (エ)には構造式を入れなさい。なお、構造式は例にならって書きなさい。



あるタンパク質を加水分解して、分子量 399 のトリペプチドである化合物 E を得た。化合物 E は、アミノ酸 F、アミノ酸 G およびアミノ酸 H から構成されている。化合物 E を水酸化ナトリウム水溶液に溶解させたのち、(ア)を添加すると錯体を形成して赤紫色を呈した。また、化合物 E を分子内で脱水反応させたところ、生成物としてアミノ酸 F に由来する五員環の酸無水物が得られた。化合物 E の水溶液に酸素を通じると、化合物 E の N 末端側(アミノ基側)にあるアミノ酸 G 由来の部分が(イ)結合により分子間で共有結合を形成した。また、化合物 E の水溶液に臭素水を加えて反応させ、得られた生成物を加水分解したところ、アミノ酸 H 由来の化合物 I は、ヒドロキシ基のオルト位が 2 か所臭素化されていた。したがって、この化合物 I の構造式は、(ウ)である。これらの結果から、化合物 E の構造式は、(エ)であることがわかった。

タンパク質の構造には、アミノ酸の配列である一次構造に加えて、ペプチド結合部分に由来する分子内の(オ)結合によって形成される α -(カ)や β -シートなどの二次構造がある。また立体的な三次構造は、アミノ酸 G の(イ)結合などによって形成される。さらに、アミノ酸 F やアミノ酸 H などの側鎖部分の間で形成される弱い結合により、各タンパク質特有の立体構造が保たれている。これらの高次構造を形成する結合は化学処理や熱により切断され、タンパク質の立体構造は失われる。これをタンパク質の(キ)という。

【3】

必要ならば，以下の数値を用いなさい。

H=1.0, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0, Al=27.0,
Cl=35.5, K=39.1, Ca=40.1, Mn=54.9, Zn=65.4, Ag=107.9,
I=126.9

アボガドロ定数： $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

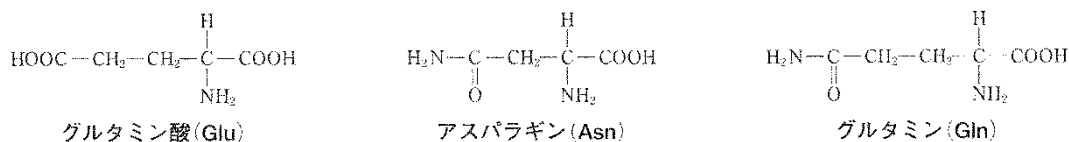
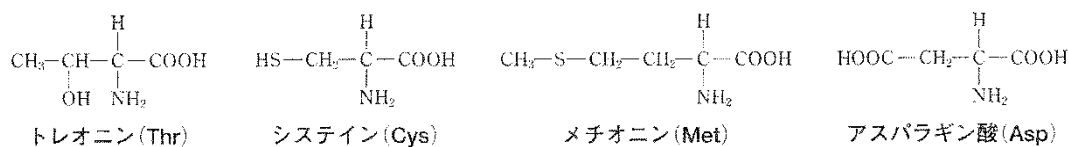
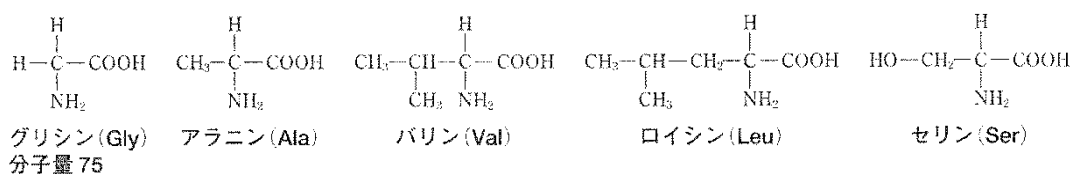
気体定数： $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

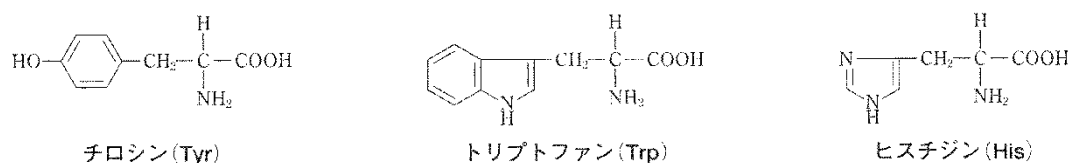
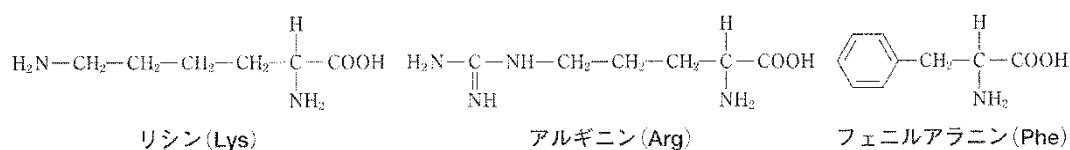
ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$

$\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$

つぎの文章を読んで，問1～問4の答えを記述解答用紙の該当欄に記入しなさい。

ペプチドは， α -アミノ酸が脱水縮合して生じた化合物で，縮合していないアミノ基のある方をN末端，カルボキシ基がある方をC末端といい，通常，ペプチド鎖はN末端側を左側に，C末端側を右側に書く。たとえば，リシンをN末端，アラニンをC末端側に，リシン，チロシン，アラニンの順序で連結されているペプチドのアミノ酸配列は，Lys-Tyr-Alaと略号で表記する。代表的な α -アミノ酸の名称(略号)と構造を以下に示す。





分子式が $\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}$ ($\text{S}=32$ とした場合の分子量 470) で表される、4 個の α -アミノ酸からなる鎖状のテトラペプチドを酸で完全に加水分解したところ、上に示したアミノ酸の中から、A、B、C、D の 4 種類の α -アミノ酸が生成した。一方、部分的に加水分解を行い、特定の 1 カ所のペプチド結合を切断したところ、3 個の α -アミノ酸からなるトリペプチド P1 と α -アミノ酸 A が生成した。さらに、P1 の特定の 1 カ所のペプチド結合を加水分解により切断したところ、2 個の α -アミノ酸からなるジペプチド P2 と α -アミノ酸 B が生成した。また、テトラペプチドの 2 番目と 3 番目のアミノ酸の間のペプチド結合のみ加水分解したところ、P3 と P4 のジペプチドがそれぞれ生成した。また、P3 と P4 のうち、一方の分子量は 310 であった。(問 8) P1、P2、P3、P4 のそれぞれに、水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し、酢酸鉛(II)水溶液を加えると、P1、P2、P4 から黒色沈殿が生じた。また、(問 9) P1、P2、P3、P4 のそれぞれに、濃硝酸を加えて熱し、さらにアンモニア水を加えて塩基性になると P1、P2、P3 が橙黄色となった。A は不斉炭素原子を持たないアミノ酸で、テトラペプチドの C 末端側に位置している。B は 3 段階の電離平衡を示し、その等電点は 3.22 である。また、適切な条件でメタノールと完全に反応させると、84.0mg の B が 100.0mg のエステル化合物になった。

問 1 B の分子量と名称を答えなさい。

問 2 C は、この呈色反応の原因となるアミノ酸である。C が複数含まれたペプチドは、C どうしが共有結合をつくるため、ペプチドの立体構造が安定化する。この共有結合の名称を答えなさい。

問 3 D は、この呈色反応の原因となるアミノ酸である。D の名称を答えなさい。

問 4 テトラペプチドのアミノ酸配列を、Lys-Tyr-Ala のように略号を用いて書きなさい。

(キ) 変性

【解答 3】 2018 早稲田大学 2/16, 一般 基幹理工 創造理工 先進理工

問 1 147, グルタミン酸

問 2 ジスルフィド結合

問 3 チロシン

問 4 Glu-Tyr-Cys-Gly